

OCR Binaire

Cahier des charges

Table des matières

I. Le cadre.....	2
II. Les dates clés.....	2
III. Le sujet.....	2
1. Description générale.....	2
2. Description détaillée.....	2
2.1. Le bouton « Load ».....	2
2.2. Le bouton « Locate Digits ».....	3
2.3. Le bouton « Result ».....	3
2.4. Le bouton « Save ».....	3
IV. Le réseau de neurones.....	3
V. Quelques contraintes et limitations.....	4
1. Les aspects techniques.....	4
2. Les images à traiter.....	4
VI. Les livrables.....	4
1. Le plan de soutenance.....	4
2. Le rapport en version papier.....	4
3. Le code.....	5
4. Les fichiers README et AUTHORS.....	5
5. Les images.....	5
VII. La soutenance.....	5
1. Découpage de la soutenance.....	5
2. Notation.....	5
VIII. Exemples d'images.....	6
1. Image 1 (26169).....	6
2. Image 2 (-17306 / 48230).....	6
3. Image 3 (255).....	6
4. Liens de téléchargement.....	6

I. Le cadre

Il s'agit d'un projet individuel de rattrapage qui s'étend sur une semaine. Vous n'êtes pas autorisé à travailler à plusieurs sur ce projet.

Ce projet permet de rattraper soit le projet S3 (en C), soit le projet S4 (en Rust). En fonction du rattrapage que vous devez passer, il vous faudra donc réaliser ce projet soit uniquement en langage C, soit uniquement langage Rust. **Attention, il ne faut en aucun cas combiner ces deux langages (c'est l'un ou l'autre).**

Ce document présente les objectifs du projet, les parties attendues et les différentes contraintes.

II. Les dates clés

Une date de soutenance vous sera communiquée prochainement. Vous aurez au minimum une semaine pour réaliser ce projet.

III. Le sujet

1. Description générale

L'objectif de ce projet est de réaliser un logiciel de type OCR (*Optical Character Recognition*) qui permet de décoder un mot binaire de 16 bits présent sur image.

Votre application consistera en une interface graphique possédant :

- Quatre boutons :
 - Un bouton « Load » ;
 - Un bouton « Locate Digits » ;
 - Un bouton « Result » ;
 - Un bouton « Save ».
- Une zone d'affichage de l'image ;
- Une zone d'affichage du résultat.

2. Description détaillée

2.1. Le bouton « Load »

L'appui sur le bouton « Load » servira à charger une image et à l'afficher dans la zone d'affichage de l'image.

Parmi tous les formats d'image existants, au moins un seul devra être pris en charge par votre application.

2.2. Le bouton « Locate Digits »

L'appui sur le bouton « Locate Digits » servira à localiser et à découper les chiffres du mot binaire.

Une image pour chaque chiffre sera générée. Visuellement, un cadre vert ou rouge devra apparaître tout autour de chaque chiffre.

2.3. Le bouton « Result »

Le bouton « Result » lancera le réseau de neurones pour chaque chiffre et affichera au format texte dans la zone d'affichage du résultat les éléments suivants :

- Le mot binaire sur 16 bits ;
- La valeur décimale du mot binaire dans le cas d'un encodage entier signé ;
- La valeur décimale du mot binaire dans le cas d'un encodage entier non signé.

2.4. Le bouton « Save »

Le bouton « Save » permettra de sauvegarder le contenu de la zone d'affichage du résultat dans un fichier au format texte.

IV. Le réseau de neurones

Cette partie nécessite une phase d'apprentissage pendant laquelle votre réseau de neurones va apprendre à reconnaître les différents caractères.

Un réseau de neurones est un outil permettant d'apprendre une fonction (possiblement non linéaire) à l'aide d'exemples. Dans la phase d'apprentissage du réseau, vous allez fournir des entrées déjà identifiées (ici des blocs d'images) auxquelles votre réseau répondra. La marge d'erreur de ces réponses sera alors utilisée pour corriger les poids internes du réseau. Avec un certain nombre d'exemples, votre réseau finira, dans la majorité des cas, par fournir les bonnes réponses. La sortie usuelle pour ce genre de problème est une probabilité par symbole du jeu de caractères. Le symbole avec la plus forte probabilité sera retenu comme le symbole reconnu.

Pour implémenter votre réseau de neurones, voici quelques termes à rechercher : **apprentissage supervisé, perceptron multicouche, rétropropagation, descente de gradient, AdaBoost.**

Le site <http://neuralnetworksanddeeplearning.com> (en anglais) fournit beaucoup d'informations théoriques et pratiques qui pourraient vous être utiles.

Il existe de nombreuses formes de réseaux de neurones, mais pour votre projet vous n'avez probablement pas besoin de plus d'une couche cachée. Par contre, il peut être judicieux de remplacer la fonction d'activation de la dernière couche par un *softmax* plutôt que par la fonction sigmoïde habituelle. Vous trouverez toutes ces informations dans le lien fourni plus haut.

V. Quelques contraintes et limitations

1. Les aspects techniques

Vous devrez respecter les points suivants :

- Votre projet sera écrit :
 - soit uniquement en langage C (rattrapage S3) ;
 - soit uniquement en langage Rust (rattrapage S4).
- Il devra compiler et s'exécuter sur votre ordinateur personnel ;
- Lors des soutenances, les démonstrations se feront sur votre ordinateur personnel ;
- Vous êtes libres d'utiliser toutes les bibliothèques de votre choix ;
- Votre code devra compiler sans erreur ;
- Les lignes de code ne devront pas dépasser 80 colonnes et ne devront pas contenir d'espaces inutiles en fin de ligne ;
- Tous les identifiants utilisés dans votre code ainsi que les commentaires devront être en anglais.

2. Les images à traiter

Les images à traiter posséderont les caractéristiques suivantes :

- Elles seront en noir blanc (chiffres noirs sur fond blanc) ;
- Elles n'auront aucun défaut ;
- Elles contiendront uniquement un seul mot binaire de 16 bits ;
- Les 16 bits du mot seront présents sur l'image ;
- Elles pourront utiliser des polices différentes ;
- Il y aura toujours au moins un espace de pixels blancs entre deux chiffres.

VI. Les livrables

1. Le plan de soutenance

Un plan de soutenance sera à fournir au début de la soutenance. Il sera au format papier et devra tenir sur le recto d'une feuille A4.

2. Le rapport en version papier

Un mini-rapport de deux pages présentant votre projet devra être imprimé et rendu le jour de la soutenance.

Il devra présenter :

- Vos choix techniques ;
- Votre organisation de travail ;
- Le travail réalisé ;
- Les difficultés rencontrées.

3. Le code

Votre ordinateur personnel devra contenir l'intégralité du code source de votre projet.

4. Les fichiers README et AUTHORS

Vous devrez également fournir :

- Un fichier **README** décrivant de manière concise comment compiler votre code source. Ce fichier devra être au format texte et pouvoir être lu correctement dans un terminal avec une commande comme *cat* ou *less*. Il pourra éventuellement être au format *markdown* ;
- Un fichier **AUTHORS** contenant votre nom et votre *login*.

5. Les images

Votre ordinateur personnel devra aussi contenir quelques images qui pourront servir à votre démonstration. **Trois ou quatre images à une résolution correcte devraient suffire.**

Il vous faudra également un jeu d'images pour l'apprentissage de votre réseau de neurones.

VII. La soutenance

1. Découpage de la soutenance

Vous aurez dix minutes de temps de parole pour présenter votre projet. Vous répartirez ces dix minutes de la façon suivante :

- Présentation (5 minutes) :
 - Objectifs ;
 - Choix techniques ;
 - Organisation ;
 - Avancement ;
 - Difficultés rencontrées.
- Démonstration (5 minutes).

À l'issue de cette présentation, l'examineur pourra prendre cinq minutes pour vous poser des questions.

2. Notation

Les grilles critériées du projet S3 (légèrement adaptées à ce projet) serviront à vous évaluer.

VIII. Exemples d'images

1. Image 1 (26169)

0110011000111001

2. Image 2 (-17306 / 48230)

1011110001100110

3. Image 3 (255)

0000000011111111

4. Liens de téléchargement

Au besoin, ces images peuvent être téléchargées au format PNG à l'aide des liens ci-dessous :

- http://www.debug-pro.com/epita/retake_project/image_1.png
- http://www.debug-pro.com/epita/retake_project/image_2.png
- http://www.debug-pro.com/epita/retake_project/image_3.png